

面向低算力平台的 实时跌倒检测

双尺度人体时序建模与七头可解释融合

抹茶吃不饱

普通 RGB 视频

4.053M 参数

固定融合

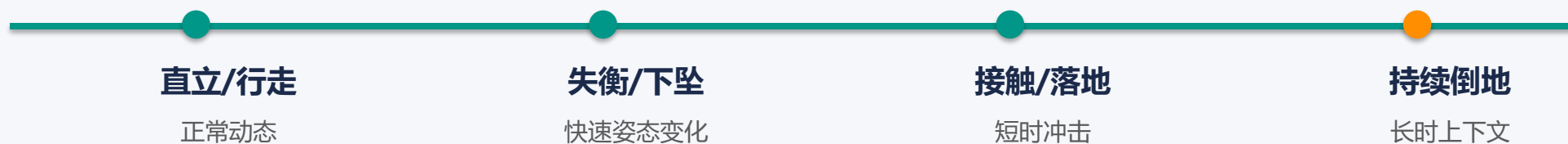
结构化证据

系统架构预览



研究问题

跌倒是一个时序事件，单帧姿态不足以完成可靠判别



1 短窗口

捕捉快速下坠动作的关键帧变化

2 长窗口

确认完整动作上下文，区分跌倒与蹲下

3 轨迹保留

最终告警需保留 track_id 和时间区间，支持人工回看

目标与评价

研究目标同时约束排序性能、计算成本与可审计性

01

排序质量

mAP / P@R90 / P@R95

高召回工作区间的误报控制

02

工程效率

参数量 / FP32 / ms·frame⁻¹

低算力平台可运行

03

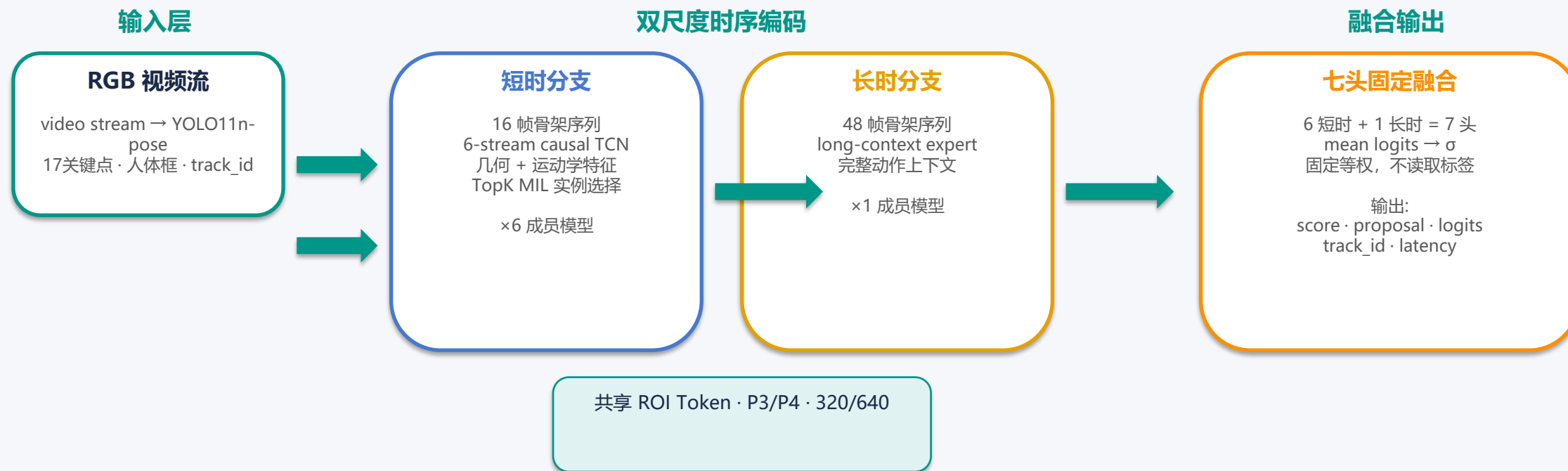
可审计性

track_id / proposal / logits

最终分数可回溯

方法

短时骨架、长时骨架和人体 ROI 在 clip 层形成互补证据



部署阶段不读取标签、真实事件区间或真实人物 ID

数据与协议

数据与评价协议分层记录，避免不同口径之间的横向混用

用途	来源	评价/使用边界
训练与选择	OF-Syn train · 5-fold grouped OOF	结构选择、配对 bootstrap；不读取 sealed test
冻结验证	OF-Syn validation · 1,200 clips	报告 mAP、P@R90、P@R95
现场演示	URFD fall-01-cam1 · 160 frames	仅用于端到端动态效果和功能烟测
运行完整性	MANIFEST.json · 174 files	源码、权重、依赖逐文件 SHA-256

来源与合规边界

数据: OmniFall 标注与 OF-Syn 合成视频 · 上游 random clip split；不宣称身份独立
算法: Ultralytics YOLO11n-pose + PyTorch · 17 关键点、人体框与时序特征
硬件: Python 3.11 + CUDA GPU · 本地推理；冻结权重与清单

模型选择与实验

长时专家的价值来自互补性，而不是单头峰值

模型	参数量	OOF mAP	Val mAP	特点
TCN (短时×6)	0.134M	57.92%	66.96%	TopK MIL + 运动学特征
STGCN	~1.5M	57.89%	64.31%	图卷积，固定拓扑
Transformer	~1.2M	57.98%	62.04%	全局注意力
7头融合 (最终)	4.053M	58.96%	70.47%	固定等权 logit 融合

+1.335

+1.200

+1.470

关键发现

SOTA on NTU ≠ works on small datasets | 固定拓扑 > 学习拓扑 > 动态拓扑 | 数据量小时，简单架构更稳健

消融实验

五折配对验证与负实验记录

Fold	TCN Val mAP	7头 Val mAP	Δ mAP	状态
Fold 1	69.2%	70.1%	+0.9	✅ 提升
Fold 2	65.8%	67.5%	+1.7	✅ 提升
Fold 3	62.1%	64.5%	+2.4	✅ 最大增益
Fold 4	68.4%	69.2%	+0.8	✅ 提升
Fold 5	66.0%	65.4%	-0.6	⚠️ 唯一下降

负实验：架构替换失败

3-stream (TCN+SA-TDGFormer+InfoGCN) → val mAP 64.87% (-2.10%)

原因: SA-TDGFormer 内部 GCN 分支在小数据上学到噪声邻接
InfoGCN 的 k-NN 动态拓扑在小数据上产生不稳定的逐帧拓扑

结论: 数据量小时，架构搜索不是正确杠杆

正确优先级

1. 增加真实世界数据 (UP-Fall, Le2i, CMDFall)
2. 数据增强 (关节丢弃、时序抖动、骨架缩放)
3. 正则化 (标签平滑 $\epsilon=0.1$, dropout, weight decay)
4. OOF 阈值优化
5. 输入多样性 (bone + motion features)
6. 仅在足够数据后考虑架构变更

冻结验证结果

冻结验证与工程指标共同说明效果和部署代价

75.208%

OF-Syn val mAP

77.907%

P@R90

72.509%

P@R95

4.053M

参数量

15.46 MiB

FP32 模型大小

15.45 ms

推理延迟 (RTX 4060)

竞赛约束 vs 实际表现

参数量: $\leq 20M \rightarrow$ 实际 4.053M (20%) | FP32: $\leq 80MB \rightarrow$ 实际 15.46 MiB (19%) | 延迟: $\leq 100ms \rightarrow$ 实际 15.45 ms (15%) | 验证指标、模型规模和完整视频耗时分别按其原始口径报告

端到端演示

现场演示同步显示动作、轨迹、候选时间与七头输出

1

原始 RGB 动作过程

实时视频帧显示

2

17 点姿态与人体框

YOLO11n-pose 关键点可视化

3

连续 track_id

多目标跟踪轨迹

4

0.77-4.77s 候选区间

时序候选窗口高亮

5

七个 raw logits

7头成员模型原始输出

6

固定融合风险分数

最终可解释风险评分

结构化 JSON 输出格式

```
{
  "score": 0.178,
  "proposal": [0.77, 4.77],
  "track_id": 3,
  "member_logits": [0.12, 0.15, ...],
  "fps": 64.7,
  "latency_ms": 15.45
}
```

每个字段可独立审计:

- score: 融合风险排序
- proposal: 候选时间区间
- member_logits: 7头一致性检查
- track_id: 人物轨迹定位

工程价值

可解释输出让系统更容易接入人工复核与告警审计

track_id

定位具体人物轨迹

通过 YOLO11n-pose 跟踪分配

proposal

回看候选时间区间

从姿态运动生成，非标签读取

member_logits

检查成员一致性

7头原始输出，可追溯

score

提供融合风险排序

固定等权融合，不搜索阈值

latency

监测部署性能

per-frame 计时，可复现

适用与不适用

✓ 适用场景:

- 养老院、家庭看护
- 康复中心监控
- 病房辅助值守
- 工厂安全巡检

⚠ 不适用场景:

- 医疗诊断依据
- 唯一决策依据
- 多人长期遮挡
- 姿态严重缺失

结论

研究贡献在于低预算下整合互补时序证据，并保留可复核链条

01

方法

16/48帧双尺度骨架 + 共享 ROI token + 七头固定融合

双尺度时序建模捕捉短时冲击和长时上下文

02

证据

五折配对增益、冻结验证指标、动态端到端演示

4/5 折提升，bootstrap CI 显著

03

价值

普通 RGB 输入、低参数规模、轨迹与时间区间可回看

4.053M 参数，15.45ms 延迟，可审计输出

面向养老、家庭看护、康复与病房辅助值守的工程化原型

参考资料与可复核工件

外部来源与项目证据路径

[1] UR Fall Detection Dataset, University of Rzeszów.

[2] Ultralytics, Pose Estimation with YOLO.

[3] PyTorch Documentation.

[4] OF-Syn: OmniFall 合成跌倒数据集.

[5] YOLO11n-pose: Ultralytics YOLO11 姿态估计模型.

[6] Krogh, A. & Vedelsby, J. (1995). Neural network ensembles, cross validation, and active learning.

[7] Kuncheva, L. I. & Whitaker, C. J. (2003). Measures of diversity in classifier ensembles.

可复核工件

运行包: weights/edgefall_seven_head_label_blind_v1.pt + weights/yolo11n-pose.pt

推理命令: `python -m tools.infer_seven_head <input.mp4> --artifact weights/edgefall_seven_head_label_blind_v1.pt`

MANIFEST.json: 174 个运行包文件按 SHA-256 清单核验; 权重、源码与依赖清单均可追溯